Entrega de Atividade Semanal - Atividade 13

Utilize este arquivo como modelo para todas as entregas das atividades semanais (A1 a A15). Preencha os campos de identificação, o conteúdo solicitado no enunciado da atividade e, quando aplicável, a declaração de uso de Inteligência Artificial.

1. Identificação

Atividade (código e nome): A13 — Criar testes e ampliar rastreabilidade — Entrega final

Etapa (AP1 / AP2 / AS): AS

Equipe: TechFix

Integrantes: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

Data de entrega: 11/11/2026 (elaboração e execução; o prazo original do enunciado era 04/11/2026)

2. Conteúdo da atividade

Desenvolva aqui o conteúdo solicitado no enunciado da atividade correspondente (ex.: problema e stakeholders, requisitos, processo escolhido, modelagem, plano de qualidade, casos de teste etc.). Organize em subtítulos quando fizer sentido. Atribua links quando necessário.

Repositório do projeto: https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/tree/main/docs/processos/05-qualidade
Base: requisitos e critérios CA01–CA15 em `docs/processos/dossie/requisitos.md` (corrigidos na A12), metas da A11 (`docs/processos/05-qualidade/A11-plano-qualidade.md`), prioridades da A5 e riscos R1–R4 da A8.

2.1 Estratégia de testes

Escopo. Entram os fluxos dos incrementos I1 e I2 (A8R01–A8R09): cadastro de cliente e equipamento, abertura da OS, ciclo de estados, buscas, histórico e autorização por perfil, além das metas não funcionais da A11 (desempenho, tolerância a falhas e operabilidade). Ficam de fora: valores, painel e relatórios (A3 RF08–RF11), porque estão fora da linha de base (A8 R1); integrações externas, que não existem (A10 §2.2); compatibilidade entre navegadores além do Chrome e do Edge atuais (Flexibilidade foi adiada na A11 §2.4); e os módulos herdados do protótipo (manutenções, indicativos, relatórios), sem requisito na linha de base.

Níveis e tipos. Unidade: regras de C2 (RN1, validações de RF1) em JUnit 5 no domínio Java. Integração: C2 + C4 (gravação da OS com evento, falha injetada) e C2 + C3 (autorização). Sistema: fluxo C1 → C4 pela interface. Aceitação: critérios CA demonstrados ao PO na Sprint Review. Tipos: funcional, regressão e quatro testes não funcionais ligados a metas da A11 — segurança (CT15), desempenho (CT16), confiabilidade (CT17) e operabilidade (CT18).

Técnicas e onde foram usadas. Partição de equivalência nos campos de cadastro e no vínculo cliente/equipamento (CT01–CT04) e nas buscas por nome e equipamento (CT11, CT12). Valor limite no número da OS (CT10), no tempo de 2 s com 10.000 OS (CT16) e nos limites de 1 min e 3 min (CT18). Tabela de decisão na RN1 (CT05–CT09). Teste exploratório: uma sessão de 30 min por incremento na tela Nova OS e na lista do técnico, com a missão "tentar gravar uma OS inconsistente"; os achados entram na tabela de defeitos.

Onde testar mais e por quê. A maior densidade de casos está na RN1 (5 casos, tabela de decisão): ela é Must, a A8 a liga ao risco R3 (P × I = 6) e a execução já mostrou falhas. A autorização (RNF2) vem em seguida, com 14 tentativas negadas em um único caso: é Must e tem o maior risco (R2 = 9). A abertura da OS recebe casos de partição e de falha injetada, porque todos os fluxos dependem dela (A8R03, R3). O RNF1 é Should e tem um caso só, mas é de carga, porque o R4 aponta incerteza de ambiente.

Critérios de entrada. O item está em "Em verificação" no fluxo da A7; os critérios CA estão definidos em `docs/processos/dossie/requisitos.md`; o código compila e os testes anteriores passam; os perfis e a massa de dados estão carregados (para o CT16, 10.000 OS geradas por script).

Critérios de saída. Todos os casos de prioridade Alta do incremento foram executados; nenhum defeito Crítico ou Maior está aberto nos itens do incremento; as metas da A11 foram atingidas (14 de 14 tentativas negadas, p95 ≤ 2,0 s, 0 OS parcial em 20 falhas, ≤ 1 min e ≤ 3 min); os defeitos menores têm decisão registrada do PO.

Ambiente, dados, responsáveis e quando. Ambiente local com JDK 25 + JUnit 5 (domínio Java) e Node 24 (serviços do frontend); ambiente de ensaio com API e banco quando C2–C4 existirem. Massa base: um usuário por perfil; técnicos João Pereira e Maria Costa; clientes Ana Souza, Bruno Lima e Carlos Souto; OS de nº 1 a 25. Lucas é responsável por CT04–CT13, CT16 e CT17 (C2/C4); Arthur, por CT01–CT03, CT14, CT15 e CT18 (C1/C3); o PO Chico Mosca valida o CT18 e o aceite. I1: CT01–CT04, CT10, CT13, CT15, CT17 e CT18. I2: CT05–CT09, CT11, CT12, CT14, CT16 e a repetição do CT18.

2.2 Casos de teste

Tabela de decisão da RN1, usada em CT05–CT09:

Regra	Estado atual	Técnico atribuído	Ação	Resultado esperado
T1	ABERTA	Sim	Iniciar	EM ATENDIMENTO e evento no histórico
T2	ABERTA	Não	Iniciar	Rejeita: "Atribua um técnico antes de iniciar o atendimento."
T3	ABERTA	Sim ou não	Concluir	Rejeita: "Só é possível concluir uma OS em atendimento."
T4	EM ATENDIMENTO	Sim	Concluir	CONCLUÍDA e evento no histórico
T5	CONCLUÍDA	Sim	Mudar para qualquer estado	Rejeita: "OS concluída não pode mudar de estado."

ID	Requisito ou critério	Técnica	Pré-condição	Entrada	Passos	Resultado esperado	Prioridade	Status
CT01	RF1 · CA01	Partição de equivalência (classe válida, e-mail vazio)	Atendente autenticado; Ana Souza não cadastrada	Nome "Ana Souza"; telefone "(51) 99999-0000"; e-mail vazio; tipo NOTEBOOK; defeito "Não liga"	Abrir Nova OS; Cadastro rápido; preencher; Confirmar	Cliente e equipamento salvos e vinculados; mensagem "Cadastro realizado"; Ana Souza selecionada no formulário	Alta	Executado: falhou (DT03)
CT02	RF1 · CA02	Partição de equivalência (classe inválida: 2 obrigatórios vazios) — negativo	Atendente autenticado	Nome "Bruno Lima"; telefone vazio; tipo DESKTOP; defeito vazio	Cadastro rápido; preencher; Confirmar	Nada é salvo; "Campo obrigatório" junto a Telefone e a Defeito na mesma tentativa; dados digitados mantidos	Alta	Executado: falhou (DT02)
CT03	RF1, RF2 · CA03	Partição de equivalência (equipamento de outro cliente) — negativo	Ana com EQ-1; Bruno com EQ-2	Cliente Ana Souza; equipamento EQ-2	Abrir OS; Confirmar	Recusa com "O equipamento selecionado não pertence ao cliente informado."; 0 OS gravadas	Alta	Executado: passou
CT04	RF2, RN1 · CA04	Partição de equivalência (cliente e equipamento válidos)	Última OS nº 24; Ana com EQ-1	Ana Souza; EQ-1	Abrir OS; Confirmar	OS nº 25; data/hora da abertura; estado ABERTA; técnico "não atribuído"; evento "OS aberta" com o usuário	Alta	Executado: passou no estado ABERTA; número sequencial e evento ainda não existem no protótipo
CT05	RN1 · CA05	Tabela de decisão T1	OS 1 ABERTA com técnico João Pereira	Ação Iniciar	Abrir OS 1; Iniciar atendimento	Estado EM ATENDIMENTO; histórico com "Atendimento iniciado", João Pereira, data e hora	Alta	Executado: passou (estado)
CT06	RN1 · CA06	Tabela de decisão T2 — negativo	OS 2 ABERTA sem técnico	Ação Iniciar	Abrir OS 2; Iniciar atendimento	Rejeição "Atribua um técnico antes de iniciar o atendimento."; estado continua ABERTA	Alta	Executado: falhou (DT04)
CT07	RN1 (transição ABERTA → CONCLUÍDA proibida)	Tabela de decisão T3 — negativo	OS 3 ABERTA com técnico	Ação Concluir	Abrir OS 3; Concluir	Rejeição "Só é possível concluir uma OS em atendimento."; estado continua ABERTA	Alta	Executado: falhou (DT05)

ID	Requisito ou critério	Técnica	Pré-condição	Entrada	Passos	Resultado esperado	Prioridade	Status
CT08	RN1 · CA05	Tabela de decisão T4	OS 4 EM ATENDIMENTO com João	Ação Concluir	Abrir OS 4; Concluir	Estado CONCLUÍDA; evento "Atendimento concluído" no histórico	Alta	Executado: passou (estado)
CT09	RN1 · CA07	Tabela de decisão T5 — negativo	OS 5 CONCLUÍDA	Ação: mudar para ABERTA	Abrir OS 5; Alterar estado para ABERTA	Rejeição "OS concluída não pode mudar de estado."; estado continua CONCLUÍDA	Alta	Executado: falhou (DT01)
CT10	RF3 · CA08	Valor limite	OS de nº 1 a 25 existentes	Números 0, 1, 25 e 26	Buscar cada número	0: "Informe um número de OS válido."; 1 e 25: exibe cliente, equipamento, técnico e estado; 26: "Nenhuma OS encontrada com o número 26."	Alta	Não executado: busca por número prevista no I1 (A8R04)
CT11	RF3 · CA09	Partição de equivalência (contém / não contém; maiúsculas)	Clientes Ana Souza, Carlos Souto e Bruno Lima com OS	Textos "sou" e "SOU"	Buscar por nome	Para os dois textos: OS de Ana Souza e Carlos Souto; nenhuma de Bruno Lima	Média	Não executado: I2 (A8R08)
CT12	RF3 · CA10	Partição de equivalência (equipamento com e sem OS)	EQ-1 com OS 1 e 4; EQ-3 sem OS	Equipamentos EQ-1 e EQ-3	Selecionar equipamento; Filtrar	EQ-1: somente OS 1 e 4; EQ-3: "Nenhuma OS para este equipamento."	Média	Não executado: I2 (A8R08)
CT13	RF3 · CA11	Partição de equivalência (OS com vários eventos)	OS 4 aberta às 10:00, iniciada às 10:05 e concluída às 11:30	OS 4	Abrir o histórico	3 eventos nessa ordem, cada um com data, hora, usuário e alteração	Alta	Não executado: histórico previsto no I1 (A8R05)
CT14	HU2 · CA12	Partição de equivalência (OS do técnico / de outro técnico)	OS 3 e 5 de João; OS 4 de Maria Costa	Login de João	Abrir "Minhas OS"	Lista com OS 3 e 5 apenas; acesso direto à OS 4 é negado	Alta	Não executado: I2 (A8R06)
CT15	RNF2 · CA13 · meta de Segurança (A11)	Não funcional (segurança) — negativo	API com C3; um usuário por perfil	As 14 tentativas da matriz de perfis (requisitos.md)	Enviar cada requisição HTTP direta com o perfil indicado e sem token	14 de 14 respostas negadas (403 ou 401), sem nenhum dado no corpo e sem alteração no banco	Alta	Não executado: depende de C3 no servidor (I1, A8R01)
CT16	RNF1 · CA14 · meta de Desempenho (A11)	Não funcional (carga) com valor limite: 10.000 OS e 2,0 s	Ambiente de ensaio com 10.000 OS geradas	10 usuários virtuais; 100 execuções de cada operação	Rodar o script k6 nos 4 fluxos	p95 ≤ 2,0 s em cadastro, abertura, mudança de estado e busca; relatório com ambiente e medições	Média	Não executado: I2 (A8R09)
CT17	RF2, RF3 · CA04 · meta de Confiabilidade (A11)	Não funcional (tolerância a falhas) — negativo	Dublê de `RepositorioOrdens` configurado para falhar ao gravar o evento	Abertura válida para Ana/EQ-1	Confirmar; repetir 20 vezes com falha; reenviar 10 vezes a mesma operação	0 OS sem evento; mensagem "Não foi possível salvar a OS. Tente novamente."; dados mantidos; após o reenvio, exatamente 1 OS por operação	Alta	Não executado: I1 (A8R03/A8R05)
CT18	RNF3 · CA15 · meta de Capacidade de interação (A11)	Não funcional (usabilidade) com valor limite: 60 s e 180 s	Sessão aberta; 3 participantes; Ana cadastrada	Roteiro: OS para Ana; OS para cliente novo	Cronometrar sem ajuda	Cliente cadastrado ≤ 60 s e cliente novo ≤ 180 s, na primeira tentativa, para os 3 participantes	Média	Não executado: Review do I1

Resumo: 18 casos; 8 por partição de equivalência, 3 com valor limite e 5 por tabela de decisão (as técnicas aparecem combinadas nos casos não funcionais); 7 negativos (CT02, CT03, CT06, CT07, CT09, CT15, CT17); 4 não funcionais ligados a metas da A11 (CT15–CT18).

2.3 Execução no protótipo

O protótipo tem duas partes separadas: o domínio Java (tag v12, sem API) e o frontend com armazenamento local. Os casos que dependem só de regras foram executados nas duas partes, com scripts versionados em `docs/processos/05-qualidade/execucao/`: `ExecucaoCasosA13.java` (contra

`backend/target/classes`, JDK 25) e `executar-casos-frontend.cjs` (contra `ChamadoService` compilado, Node 24). Data: 11/11/2026, sobre o commit 01a7c29.

Caso	Onde	Resultado obtido	Status
CT01	Java, `Cliente`	Rejeitado com "Email inválido"	Falhou
CT02	Java, `Cliente` e `Notebook`	Bloqueado com uma única mensagem: "Telefone inválido"; o defeito vazio não foi indicado	Falhou
CT03	Frontend, `ChamadoService.create`	"O equipamento selecionado não pertence ao cliente informado."; 0 OS gravadas	Passou
CT04	Java e frontend	Estado inicial ABERTA (Java) / ABERTO (frontend), com identificador	Passou (número sequencial e evento fora do protótipo)
CT05	Java, `OrdemServico.alterarStatus`	ABERTA → EM_ATENDIMENTO	Passou
CT06	Java	Sem técnico, ABERTA → EM_ATENDIMENTO aceito	Falhou
CT07	Java	ABERTA → CONCLUIDA aceito	Falhou
CT08	Java	EM_ATENDIMENTO → CONCLUIDA	Passou
CT09	Java e frontend	CONCLUIDA → ABERTA aceito (Java); CONCLUIDO → ABERTO aceito (frontend)	Falhou

Defeitos encontrados (mesmo formato da A12):

ID	Artefato	Onde	Descrição	Critério violado	Severidade	Verificação ou Validação	Ação	Responsável	Status
DT01	Protótipo	`OrdemServico.alterarStatus` (Java); `ChamadoService.update` (frontend)	Uma OS concluída volta para ABERTA	CA07 / RN1	Maior	Verificação	Validar a transição em C2 conforme a tabela de decisão T1–T5	Lucas	Aberto: correção em A8R07 (I2); critério de saída impede fechar o I2
DT02	Protótipo	`Cliente` e `Equipamento` (Java)	Indica só o primeiro campo inválido, por exceção	CA02	Menor	Verificação	Acumular as pendências e devolver todas de uma vez	Arthur	Aberto: A8R02 (I1)
DT03	Protótipo	`Cliente` (Java)	E-mail obrigatório, contrariando o RF1 validado (V1 da A12)	CA01 / RF1	Maior	Verificação	Tornar o e-mail opcional e manter nome e telefone obrigatórios	Arthur	Aberto: A8R02 (I1)
DT04	Protótipo	`OrdemServico.alterarStatus` (Java)	Inicia o atendimento sem técnico atribuído	CA06 / RN1	Maior	Verificação	Exigir técnico para EM_ATENDIMENTO	Lucas	Aberto: A8R06 (I2)
DT05	Protótipo	`OrdemServico.alterarStatus` (Java)	Conclui direto de ABERTA, pulando o atendimento	RN1 (regra T3)	Maior	Verificação	Rejeitar ABERTA → CONCLUÍDA	Lucas	Aberto: A8R07 (I2)

Os defeitos não foram corrigidos nesta atividade porque o código pertence aos itens A8R02, A8R06 e A8R07 dos incrementos. Eles servem de entrada para esses itens: os casos CT01, CT02, CT06, CT07 e CT09 viram critério de "Em verificação" (Q1 da DoD) e devem passar antes de o item ficar pronto. Os demais casos (CT10–CT18) serão executados nos incrementos indicados na coluna Status, quando houver API, autenticação no servidor e banco.

2.4 Matriz de rastreabilidade ampliada

Caminho: origem (A3) → história de usuário → requisito → critério de aceitação → caso(s) de teste → componente. A matriz completa, com backlog e modelos, está em `docs/processos/dossie/matriz-rastreabilidade.md`.

Origem (A3 → A4)	História	Requisito	Critérios de aceitação	Casos de teste	Componentes
A3 §4.1 RF01/RF02, §4.3 RF14 → RE1	HU1	RF1	CA01, CA02, CA03	CT01, CT02, CT03	C1, C2, C4
A3 §3, §4.1 RF03–RF05 → RE2	HU1, HU2	RF2	CA03, CA04, CA05	CT03, CT04, CT05, CT08, CT17	C1, C2, C4
A3 §4.1 RF06/RF07 → RE3	HU1, HU2	RF3	CA08, CA09, CA10, CA11	CT10, CT11, CT12, CT13, CT17	C1, C2, C4

Origem (A3 → A4)	História	Requisito	Critérios de aceitação	Casos de teste	Componentes
A3 §4.1 RF04 → RE2	HU1, HU2	RN1	CA04, CA05, CA06, CA07	CT04, CT05, CT06, CT07, CT08, CT09	C2, C4, C1
A3 §4.2 RNF03 → RE5	HU1, HU2	RNF1	CA14	CT16	C1, C2, C4
A3 §4.1 RF12, §4.3 RF17/RNF04/RNF05 → RE4	HU1, HU2	RNF2	CA12, CA13	CT14, CT15	C3, C2, C4
A3 §4.2 RNF01/RNF02 → RE5	HU1	RNF3	CA15	CT18	C1
A3 §3, §4.1 → RE1, RE3	HU1	(história)	CA01–CA04, CA08–CA11, CA15	CT01–CT04, CT10–CT13, CT18	C1, C2, C3, C4
A3 §4.1 RF04/RF05/RF12 → RE2	HU2	(história)	CA05, CA11, CA12	CT05, CT08, CT13, CT14	C1, C2, C3, C4

2.5 Cobertura

- **Requisitos priorizados Must com pelo menos um caso:** 7 de 7 (RF1, RF2, RF3, RN1, RNF2, HU1, HU2) = **100%**.
- **Todos os requisitos da linha de base (Must + Should):** 9 de 9 (incluindo RNF1 e RNF3) = **100%**.
- **Critérios de aceitação com pelo menos um caso:** 15 de 15 (CA01–CA15) = **100%**.
- **Requisitos Must com caso já executado no protótipo:** 4 de 7 (RF1, RF2, RN1, HU1) = **57%**. Sem execução ainda: RF3 (a busca e o histórico não existem nas regras testáveis; I1/I2), RNF2 (exige C3 no servidor, inexistente; I1) e HU2 (lista do técnico; I2). Não há requisito sem caso de teste.

2.6 Correções em relação ao esboço

No esboço (A13-estrategia-testes-esboco.md)	Na versão final	Motivo
Estratégia de uma linha ("testar as telas")	Escopo com o que fica de fora, níveis, tipos, técnicas, critérios de entrada e saída, ambiente, dados, responsáveis e incremento	Itens obrigatórios do enunciado
6 casos só de caminho feliz	18 casos, 7 negativos	Casos negativos revelaram 5 defeitos reais
Sem técnica	Partição, valor limite e tabela de decisão indicadas por caso; sessão exploratória na estratégia	Derivação sistemática
Resultados "cadastrado", "rápido"	Mensagens, estados, quantidades e tempos exatos	Resultado verificável
RNF2 e HU2 sem caso; RNF1 sem número	CT14–CT16 com 14 tentativas, p95 ≤ 2,0 s e 10.000 OS	Ligação com as metas da A11
Nada executado	9 casos executados no protótipo (4 passaram, 5 falharam) e 5 defeitos registrados	Execução exigida quando há protótipo
Sem matriz nem cobertura	Matriz origem → HU → requisito → CA → CT → componente; cobertura de 100% (requisitos e critérios) e 57% executada	Rastreabilidade até os testes

3. Decisões e pendências

Registre as principais decisões tomadas pela equipe nesta etapa e o que ainda está pendente para a próxima entrega.

- Decisões tomadas: Mais testes na RN1 (R3) e na autorização (R2). 18 casos com partição, valor limite e tabela de decisão; 7 negativos e 4 não funcionais ligados às metas da A11. Execução real de 9 casos no protótipo Java e no frontend (4 passaram, 5 falharam). Defeitos DT01–DT05 vinculados aos itens A8R02, A8R06 e A8R07. Matriz ampliada até os casos de teste.
- Pendências / próximos passos: Corrigir DT01–DT05 nos itens do I1 e do I2 antes de fechar cada incremento. Executar CT10–CT18 quando houver API, autenticação no servidor e banco. Preparar o script k6 e a massa de 10.000 OS. Revisar em dupla e assinar.

4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Conforme o Manual da Disciplina (seção 6 — Uso de Inteligência Artificial), toda utilização relevante de IA no desenvolvimento desta atividade deve ser declarada abaixo e também registrada no arquivo

DEVLOG.md do repositório do projeto. Se a equipe não utilizou IA nesta atividade, marque a opção correspondente e não é necessário preencher a tabela.

( ) A equipe não utilizou ferramentas de IA nesta atividade.

(X) A equipe utilizou ferramentas de IA nesta atividade — declaração abaixo.

Data e ferramenta	**Objetivo do uso**	**Prompt ou resumo da interação**	**Resultado aproveitado / rejeitado / modificado**
11/11/2026 — Claude (Claude Code)	Elaborar estratégia, casos de teste, matriz ampliada e cobertura; preparar e executar scripts de teste no protótipo.	Derivar casos dos critérios CA01–CA15 e das metas da A11 com partição, valor limite e tabela de decisão; escrever scripts que exercitam o domínio Java e o ChamadoService; registrar resultados e defeitos.	Casos, estratégia e scripts aproveitados. Os resultados vêm da execução real (saídas versionadas em docs/processos/05-qualidade/execucao). Nenhum resultado foi presumido para casos não executados.

Forma de verificação adotada pela equipe: Execução dos scripts com JDK 25 e Node 24 e conferência das saídas; conferência da matriz contra requisitos.md; recontagem de casos por técnica, negativos e cobertura. Uso registrado no DEVLOG.md.

Responsável pela decisão final sobre o uso: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

5. Responsabilidade e autoria

A equipe declara que este documento foi lido, compreendido e validado por todos os integrantes, que respondem integralmente pela correção, coerência, legalidade e autoria do conteúdo entregue. Qualquer integrante poderá ser questionado, em apresentação, sobre partes produzidas com apoio de IA.

Assinatura (nomes por extenso):
Arthur Scharfenberger: _____
Lucas Oliveira da Silva: _____